ONDAS

FÍSICA II - ITBA

7. Energía y potencia en una onda propagante

7.5 Una cuerda larga está unida a un oscilador que genera una onda armónica de 150 Hz de frecuencia y 1,5 cm de amplitud propagándose por la misma. La cuerda tiene una densidad lineal de masa $\mu = 30$ g/m y está bajo una tensión de 12 N. ***a)*** Calcule la potencia media que debe suministrar el oscilador para mantener la propagación de la onda. ***b)*** ¿Cuál será la potencia necesaria si: *i)* la frecuencia se duplica; *ii)* la amplitud se reduce a la mitad?

a) La potencia media de una onda viajera viene dada por:

$$\langle \mathscr{P} \rangle = \frac{1}{2}\mu A^2 \omega^2 v \tag{1}$$

Esta será también, la potencia media transmitida por el oscilador a la cuerda. Observe que la potencia media puede tomar valores negativos dada la dependencia lineal que tiene con respecto a la velocidad. Para este caso en particular no se establece una dirección para la velocidad de la onda, por lo que (a fines prácticos) se la considerará positiva.

Los datos dados por el problema son $f = 150$ Hz, $\mu = 30\frac{\text{g}}{\text{m}}$, $A = 1{,}5$ cm, $F = 12$ N. Por lo tanto, observando la ecuación 1, se tienen casi todos los parámetros para calcular lo pedido excepto el valor de v.

Para calcularla velocidad de propagación de la onda se utiliza la ecuación que la relaciona con la tensión F ejercida sobre la cuerda y su densidad lineal de masa μ,

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{12\ \text{N}}{30\frac{\text{g}}{\text{m}}}} = 20\ \frac{\text{m}}{\text{s}} \tag{2}$$

Reemplazando en la ec. 1

$$\langle \mathscr{P} \rangle = \frac{1}{2}\ 30\frac{\text{g}}{\text{m}}(0{,}015\ \text{m})^2(2\pi\ 150\ \text{Hz})^2\ 20\frac{\text{m}}{\text{s}} = 59{,}9578\ \text{W} \tag{3}$$

b)

i) La potencia media es una función de la frecuencia de la siguiente forma:

$$\langle \mathscr{P}(f) \rangle = \frac{1}{2}\mu A^2 (2\pi)^2 f^2 v \tag{4}$$

Por lo tanto, si se duplica la frecuencia se tiene que:

$$\langle \mathscr{P}(2f) \rangle = \frac{1}{2}\mu A^2 (2\pi)^2 (2f)^2 v = 4\left[\frac{1}{2}\mu A^2 (2\pi)^2 f^2 v\right] = 4\langle \mathscr{P}(f) \rangle \tag{5}$$

Es decir, duplicar la frecuencia cuadruplica la potencia. Entonces, usando el resultado del punto *a)*:

$$\langle \mathscr{P}(f = 300\ \text{Hz}) \rangle = 4\langle \mathscr{P}(\text{f} = 150\ \text{Hz}) \rangle = 4 \times 59{,}9578\ \text{W} = 239{,}8312\ \text{W} \tag{6}$$

ii) Siguiendo un razonamiento similar al punto *i)*, la potencia como función de la amplitud queda:

$$\left\langle \mathscr{P}\left(\frac{A}{2}\right) \right\rangle = \frac{1}{2}\mu \left(\frac{A}{2}\right)^2 \omega^2 v = \frac{1}{4}\left[\frac{1}{2}\mu A^2 \omega^2 v\right] = \frac{1}{4}\langle \mathscr{P}(A) \rangle \tag{7}$$

Por lo tanto, en la ecuación anterior se ve que al reducir la amplitud a la mitad, se reduce la potencia media transmitida a un cuarto del valor original. De nuevo, usando el resultado del punto a):

$$\langle \mathscr{P}(A = 0{,}75 \text{ cm})\rangle = \frac{1}{4}\langle \mathscr{P}(\text{A} = 1{,}5 \text{ cm})\rangle = \frac{1}{4} \times 59{,}9578 \text{ W} = 14{,}9895 \text{ W} \tag{8}$$

7.6 A lo largo de una cuerda, cuya masa es de 100 g cada 10 m, se propaga a 8 m/s una onda armónica transversal de frecuencia 200 Hz. Suponga que el eje x es colineal con la dirección y sentido de propagación de la onda. En un determinado instante ($t = 0$) se sabe que la amplitud de la perturbación en un determinado punto ($x = 0$) es nula, que un elemento infinitesimal ubicado allí tiene velocidad positiva y que la potencia media que hay que suministrar para que se propague la onda es de 0,802 W. Si la perturbación que produce la onda se puede escribir como $y(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \varphi_0)$, determine: ***a)*** los valores de A, k, ω y φ_0; ***b)*** la velocidad que tiene un elemento infinitesimal de cuerda ubicado en $x = 2$ cm en el instante t = 0.

a) Los datos que brinda el problema son los siguientes:

- La densidad lineal de masa de la cuerda, $\mu = \frac{0{,}1 \text{ kg}}{10 \text{ m}} = 0{,}01$ kg/m
- La frecuencia de la onda, $f = 200$ Hz
- Su velocidad de propagación, $v = 8$ m/s
- Las condiciones iniciales, $y(x = 0, t = 0) = 0$ y $\dot{y}(x = 0, t = 0) > 0$
- La potencia media transmitida, $\langle \mathscr{P}\rangle = 0{,}802$ W

Ahora, si se describe a la onda propagante como $y(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \varphi_0)$, entonces los parámetros a determinar son A, k, ω y φ_0.

Sabiendo que $\omega = 2\pi f \Rightarrow \omega = 2\pi \text{ 200 Hz} = 400\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$.//
Luego, se puede calcular k a partir de la relación de dispersión:

$$\omega = vk \Rightarrow k = \frac{\omega}{v} = \frac{400\pi \text{ rad/s}}{8 \text{ m/s}} = 50\pi\frac{\text{rad}}{\text{m}} \tag{9}$$

$$k = 50\pi\frac{\text{rad}}{\text{m}} \tag{10}$$

El valor de la fase φ_0, en general, suele encontrarse a partir de las condiciones iniciales. Sabiendo que las ecuaciones de movimiento son:

$$y(x,t) = A\cos(kx - \omega t + \varphi_0) \tag{11}$$

$$\dot{y}(x,t) = A\omega\sin(kx - \omega t + \varphi_0) \tag{12}$$

$$\tag{13}$$

Al reemplazar en cada una por las condiciones iniciales queda,

$$y(x = 0, t = 0) = A\cos(\varphi_0) = 0 \Rightarrow \cos(\varphi_0) = 0 \Rightarrow \varphi_0 = \frac{\pi}{2} + m\pi \text{ con m} \in Z \tag{14}$$

$$\dot{y}(x = 0, t = 0) = A\omega\sin(\varphi_0) > 0 \Rightarrow \sin(\varphi_0) > 0 \tag{15}$$

Por lo tanto, las soluciones posibles se reducen a $\varphi_0 = \frac{\pi}{2} + 2m\pi$ con m $\in Z$. Tomando m = 0:

$$\varphi_0 = \pi/2 \tag{16}$$

El único parámetro resta encontrar es A. Para ello se utilizar la información que brinda el problema con respecto a la potencia media transmitida. Recordando:

$$\langle \mathscr{P}\rangle = \frac{1}{2}\mu A^2\omega^2 \tag{17}$$

Entonces, reemplazando valores:

$$\langle \mathscr{P}\rangle = \frac{1}{2}0{,}01\frac{\text{kg}}{\text{m}}A^2\left(400\frac{\pi}{\text{s}}\right)^2 8\frac{\text{m}}{\text{s}} = 0{,}802 \text{ W} \tag{18}$$

Despejando A de allí, se obtiene:

$$A = 3{,}56 \text{ mm} \tag{19}$$

b) Para encontrar lo pedido, se debe evaluar la expresión de la velocidad (ecuación 12) en $x = 2$ cm y $t = 0$, esto queda,

$$\begin{aligned}
\dot{y}(x = 0{,}02 \text{ m}, \text{t} = 0 \text{ s}) &= A\omega \sin\left(k \cdot 0{,}02 \text{ m} - \omega \cdot 0 \text{ s} + \frac{\pi}{2}\right) \\
\dot{y}(x = 0{,}02 \text{ m}, \text{t} = 0 \text{ s}) &= 3{,}56 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot 400\frac{\pi}{\text{s}} \sin(50\pi\frac{\text{rad}}{\text{m}} \cdot 0{,}002 \text{ m} + \frac{\pi}{2}) \\
\Rightarrow \dot{y}(x = 0{,}02 \text{ m}, \text{t} = 0 \text{ s}) &= -4{,}474\frac{\text{m}}{\text{s}}
\end{aligned} \tag{20}$$

7.8 En la Figura 1 se presentan, para un determinado instante de tiempo (el mismo en las dos curvas), la densidad de energía cinética y la potencia correspondientes a una onda propagante que hace vibrar una cuerda de densidad lineal de masa $\mu = 0{,}01$ kg/m. A partir de las curvas determine cuál es la velocidad de propagación, la longitud de onda, la frecuencia, la amplitud de la onda y el mínimo tiempo positivo t_m en el que la potencia instantánea vale 3 W en el punto $x = 0$, suponiendo que la fase inicial de la onda en ese mismo punto es nula.

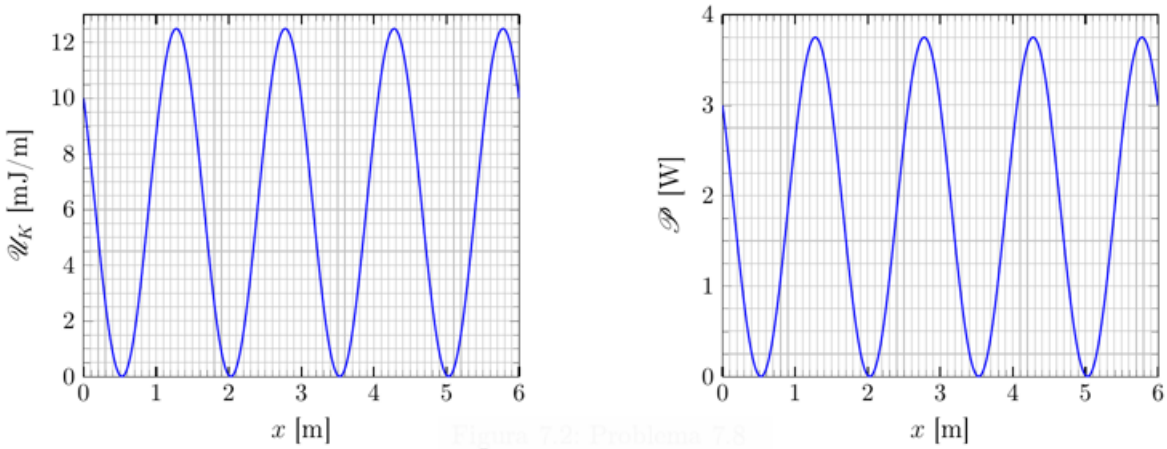

Figura 1: Esquema del problema 7.8.

Se tiene una onda propagante en principio de la forma

$$\psi(x, t) = A\cos(kx - wt + \varphi_0), \tag{21}$$

Sabemos que para este tipo de ondas, la forma que adoptan la densidad lineal de energía cinética y la potencia son:

$$\mathscr{U}_k = \frac{1}{2}\mu A^2\omega^2 sen^2(kx - \omega t + \varphi_0) \tag{22}$$

$$\mathscr{P} = \mu A^2\omega^2 v \ sen^2(kx - \omega t + \varphi_0) \tag{23}$$

Uno de los datos que da el problema de forma directa es el valor de la densidad lineal, $\mu = 0{,}01$ kg/m, y también se menciona que la fase inicial en el punto x=0 es nula. Es decir,

$$\varphi_0 = 0 \tag{24}$$

Adicionalmente se tiene la información dada por Figura 1, que muestra los gráficos de la densidad lineal de energía cinética $\mathscr{U}_k$ y la potencia $\mathscr{P}$ en función de la posición para un instante fijo, y en principio indeterminado. De allí podemos extraer la siguiente información:

$$\mathscr{U}_{kmáx} = 12{,}5 \times 10^{-3} \ \frac{\text{J}}{\text{m}} \tag{25}$$

$$\mathscr{P}_{máx} = 3{,}75 \text{ W} \tag{26}$$

Otro dato que es posible extraer al observar los gráficos es la longitud de onda λ. Para ello se debe tener en cuenta que, si para la función seno la longitud de onda puede ser definida a partir de medir la distancia entre dos máximos consecutivos, *para la función seno cuadrado debemos medir la distancia entre máximos dejando uno de por medio*. En otras palabras, los puntos mínimos en la función seno, pasan a ser "máximos" en la función seno cuadrado, por lo que deben saltearse para medir de ella la longitud de onda. En la Figura 2 se grafican a modo de ejemplo las funciones $\sin(x)$ y $\sin^2(x)$ con el fin de clarificar lo antes mencionado.

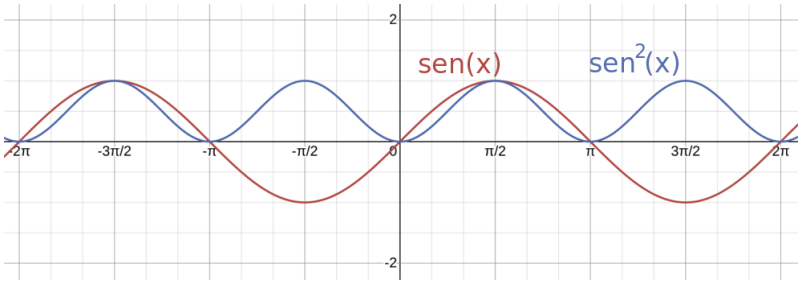

Figura 2: A modo de ejemplo, se esquematizan las funciones $\sin(x)$ y $\sin^2(x)$.

Volviendo al problema, en el gráfico correspondiente a $\mathscr{U}_k$ se tiene un máximo en $x = 1{,}3$ m, el que le sigue cae en $x = 2{,}8$ m y el siguiente en $x = 4{,}3$ m. Por lo tanto,

$$\lambda = 4{,}3 \text{ m} - 1,3 \text{ m} = 3 \text{ m}$$

Ahora, usando las ecuaciones 25 y 26 teniendo en cuenta que $sen^2(...) \geq 1$, se tiene

$$\mathscr{U}_{k\,máx} = \frac{1}{2}\mu A^2\omega^2 = 12{,}5 \times 10^{-3}\ \frac{\text{J}}{\text{m}} \Rightarrow \mu A^2\omega^2 = 25 \times 10^{-3}\ \frac{\text{J}}{\text{m}} \tag{27}$$

$$\mathscr{P}_{máx} = \mu A^2\omega^2 v = 3{,}75 \text{ W} \tag{28}$$

Sustituyendo 27 en 28, queda:

$$\mathscr{P}_{máx} = 25 \times 10^{-3}\ \frac{\text{J}}{\text{m}}\ v = 3{,}75 \text{ W} \Rightarrow v = \frac{3{,}75 \text{ W}}{25 \times 10^{-3}\ \frac{\text{J}}{\text{m}}} = 150\ \frac{\text{m}}{\text{s}} \tag{29}$$

Dado que ya han sido calculados los valores de λ y v, es posible calcular la frecuencia f con relación de dispersión, es decir

$$\text{Como } \omega = vk \text{ y } v = f\lambda \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda} = \frac{150 \text{ m/s}}{3 \text{ m}} = 50 \text{ Hz} \tag{30}$$
$$\Rightarrow f = 50 \text{ Hz}$$

De los parámetros requeridos por el problema, sólo falta calcular A. Para eso, se puede despejar dicho parámetro de la ecuación 27 usando los datos ya calculados:

$$\mu A^2\omega^2 = 0{,}01\ \frac{\text{kg}}{\text{m}} A^2(2\pi\ 50 \text{ Hz})^2 = 25 \times 10^{-3}\ \frac{\text{J}}{\text{m}} \tag{31}$$

Despejando A se obtiene,

$$A = 5{,}033 \text{ mm} \tag{32}$$

Hasta este punto, se han calculado todos los parámetros de la onda pedidos.

Por último, falta determinar t_m, es decir, el mínimo tiempo positivo en que la potencia instantánea vale 3 W en el punto x=0. Entonces, si se reemplazan los valores encontrados en la ecuación 23 para x=0 y $\varphi_0 = 0$, el tiempo que tarda la potencia en llegar a un valor de 3 W es,

$$\mathscr{P}(x = 0, t_m) = \mu A^2\omega^2 v\ sen^2(-\omega t_m) = 3 \text{ W} \tag{33}$$

$$\Rightarrow sen^2(-\omega t_m) = \frac{3\ \text{W}}{\mu A^2\omega^2 v} = \frac{3\ \text{W}}{3{,}75\ \text{W}} = 0{,}8$$
$$sen(-\omega t_m) = \pm 0{,}895 \tag{34}$$

$\Rightarrow$ Tomando la solución positiva ($sen(-\omega t_m) = 0{,}895$) queda,

$$-\omega t_m = +1{,}1084312\ \text{rad} + 2\text{k}\pi$$
$$\text{o} \tag{35}$$
$$-\omega t_m = +2{,}0333085\ \text{rad} + 2\text{k}\pi \tag{36}$$

$\Rightarrow$ Tomando la solución negativa ($sen(-\omega t_m) = -0{,}895$) queda,

$$-\omega t_m = -1{,}1084312\ \text{rad} + 2\text{k}\pi$$
$$\text{o} \tag{37}$$
$$-\omega t_m = +4{,}2498767\ \text{rad} + 2\text{k}\pi \tag{38}$$

Debido a que el tiempo no puede tomar valores negativos, sólo se considera la solución positiva (tomando $k = 0$). Por lo tanto,

$$t_m = \frac{1{,}10843}{2\pi\ 50\ \text{Hz}} = 3{,}53\ \text{ms} \tag{39}$$